



INFORME DE LA PRUEBA PRACTICA

I. PORTADA

Tema:	Centro de Fisioterapia GABOS IHC
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	QUINTO "B"
Alumnos participantes:	De la Cruz Llundo Carolina Elizabeth Jaque Bonilla Verónica Anabel Lara Fernandez Andrew Johan Vaca Ramos Freddy Sebastián
Asignatura:	INTERACCION HUMANO COMPUTADOR
Docente:	Ing. Caiza Caizabuanos José Rubén

II. INFORME DE LA PRUEBA PRÁCTICA

1. Objetivos

General:

Analizar la situación real de gestión de citas de GABO'S y construir una propuesta sustentada en HCI, usabilidad, accesibilidad, modelos mentales y metáforas de interfaz.

Específicos:

- Modelar el proceso actual e identificar usuarios, necesidades y puntos de fricción.
- Comparar mecanismos de agendamiento y operacionalizar la eficiencia mediante indicadores observables.
- Diseñar metáforas, un prototipo navegable y un protocolo de validación coherentes con el contexto del centro.

2. Instrucciones

Se requiere realizar un análisis sobre el caso presentado de gestión de citas: consulta de disponibilidad, registro, modificación, cancelación y reagendamiento. No se requiere programar el sistema. La propuesta debe justificar cada decisión desde HCI y mantener coherencia entre problema, usuario, mecanismo, comportamiento del sistema y metáforas.

3. Problema propuesto

GABO'S Readaptación y Movimiento es un centro de fisioterapia que cuenta con cinco fisioterapeutas. Las historias clínicas se almacenan en documentos de una carpeta compartida de Google Drive, mientras que las citas se gestionan principalmente mediante WhatsApp y una agenda física. La información se encuentra distribuida y no existen indicadores consolidados para analizar los procesos del centro.

La prueba se concentra exclusivamente en la gestión de citas: consulta de disponibilidad, registro, modificación, cancelación y reagendamiento. El estudiante debe comparar mecanismos aplicables al proceso, seleccionar una alternativa factible y representarla mediante metáforas y un prototipo navegable.

4. Actividades por desarrollar

Las actividades se dividieron entre los miembros para un mejor análisis y es de la siguiente manera:

Integrante	Responsabilidad	Actividades
Elizabeth de la Cruz	Análisis del contexto y usuarios	Actividad 1: flujo AS-IS, fricciones, factores humanos/tecnológicos. Actividad 2: usuarios y necesidades.
Verónica Jaque	Evaluación de alternativas y eficiencia	Actividad 3: comparación de mecanismos. Actividad 4: indicadores, fórmulas y procedimiento de medición.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Integrante	Responsabilidad	Actividades
Andrew Lara	Metáforas y estructura de interacción	Actividad 5: tres metáforas, mapeo, perspectivas lingüística/computacional y wireflow.
Sebastián Vaca	Prototipo y validación	Actividad 6: prototipo navegable. Actividad 7: protocolo y registro de pruebas.
Todos	Cierre	Actividad 8: recomendación sustentada y revisión de coherencia del informe.

Actividad 1. Analizar el proceso actual

El proceso actual depende de WhatsApp, una agenda física y coordinación manual. Esto distribuye la información entre diferentes medios y genera esperas, transcripciones y riesgo de inconsistencias.

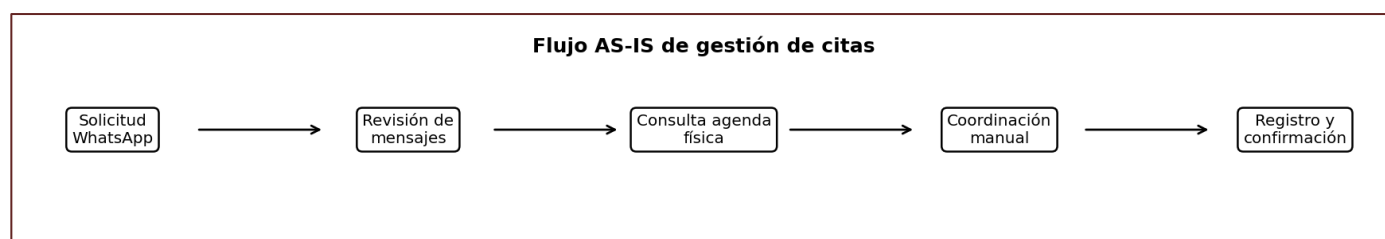


Figura 1. Flujo AS-IS del proceso actual.

Paso	Acción actual	Medio	Fricción principal
1	Paciente solicita una cita.	WhatsApp	Espera hasta que el personal revise el mensaje.
2	Personal revisa mensajes y consulta disponibilidad.	WhatsApp + agenda física	Consulta en medios separados; posibilidad de datos desactualizados.
3	Se coordina horario con fisioterapeuta.	Conversación / revisión manual	Más mensajes, espera y dependencia de memoria/comunicación.
4	Se registra y confirma la cita.	Agenda física + WhatsApp	Transcripción manual; riesgo de omisión o error.
5	Cambios/cancelaciones se procesan manualmente.	WhatsApp + agenda física	Duplicación de acciones; posible inconsistencia entre medios.

Los problemas de HCI que se identificó son los siguientes: baja visibilidad del estado de la solicitud, retroalimentación tardía y falta de consistencia entre WhatsApp y agenda física. También se puede identificar varios factores humanos: carga cognitiva por recordar conversaciones/cambios y riesgo de errores de transcripción.

Factores tecnológicos que se encontró: ausencia de una fuente centralizada y falta de validaciones automáticas de conflicto.

Actividad 2. Identificar usuarios y necesidades

Tras el primer análisis sobre el proceso para realizar la cita se pudo identificar a los siguientes usuarios:

Usuario	Objetivo	Necesidad	Dificultad actual
Paciente	Obtener, cambiar o cancelar una cita.	Ver disponibilidad y recibir confirmación clara.	Depende de la respuesta del personal y no visualiza el estado del proceso.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Usuario	Objetivo	Necesidad	Dificultad actual
Fisioterapeuta	Conocer su agenda y cambios.	Agenda actualizada y horarios consistentes.	Cambios comunicados manualmente; riesgo de información desactualizada.
Personal administrativo	Gestionar citas con rapidez y precisión.	Fuente única, prevención de conflictos y menos transcripción.	Trabajo repetitivo entre WhatsApp y agenda física.
Administrador	Supervisar el proceso.	Información consolidada e indicadores.	No existen reportes consolidados para analizar la gestión.

Los actores principales encontrados son: paciente, personal administrativo, fisioterapeutas y administrador. La información que se requiere es paciente, fecha, hora, profesional, disponibilidad, datos de contacto y estado de la cita. Decisiones: disponibilidad del horario, profesional asignado, aceptación de cambios y necesidad de revisión especial.

Usuario principal del prototipo: el paciente, porque inicia la consulta, necesita conocer la disponibilidad y requiere confirmar, consultar, reagendar o cancelar su cita con el menor esfuerzo posible. El personal administrativo y los fisioterapeutas se consideran usuarios secundarios, ya que intervienen en excepciones, control y actualización de la agenda.

Actividad 3. Comparar mecanismos de agendamiento

Se compararon cuatro mecanismos que se pueden aplicar al contexto del centro de fisioterapia. Se utilizó una valoración con una escala de 1 a 5, donde 1 es muy desfavorable y 5 muy favorable. Se tomó en cuenta el criterio como tiempo o intervención, una puntuación alta significa mayor reducción del esfuerzo o de la dependencia innecesaria del personal.

Mecanismo	Cómo funciona		Ventaja principal	Riesgo principal
Agenda digital interna	El personal registra/modifica todas las citas en un calendario web.		Cambio sencillo desde la agenda física y fuente centralizada.	Mantiene alta intervención administrativa.
Solicitud con confirmación	El paciente solicita un horario; el personal revisa y confirma.		Conserva control administrativo.	Puede mantener tiempos de espera.
Autoagendamiento	El paciente consulta y reserva directamente un horario disponible.		Reduce trabajo y tiempo de confirmación.	Exige reglas de disponibilidad confiables.
Híbrido	Casos normales se automatizan; excepciones pasan al personal.		Equilibra automatización y control humano.	Mayor complejidad de reglas y estados.
Criterio	Agenda interna	Solicitud	Autoagendamiento	Híbrido
Reducción tiempo administrativo	2	2	5	4
Reducción tiempo de confirmación	3	2	5	4
Menos acciones del paciente	4	3	4	4
Menos acciones del personal	2	2	5	4
Menor intervención innecesaria	2	2	5	4



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Mecanismo	Cómo funciona		Ventaja principal	Riesgo principal
Prevención de conflictos	3	4	3	5
Facilidad de uso	4	4	3	4
Accesibilidad	4	4	3	4
Privacidad	4	4	3	4
Factibilidad técnica	5	4	2	4
Compatibilidad con 5 fisioterapeutas	5	4	3	5
Menor tasa de errores	3	4	3	5
TOTAL	41	39	44	51

La agenda interna es factible y familiar, pero conserva gran parte del trabajo manual; la solicitud con confirmación mantiene control, aunque no elimina la espera; el autoagendamiento reduce tiempo y acciones, pero depende de reglas de disponibilidad y representa un cambio mayor; el híbrido combina automatización de casos normales con revisión de excepciones, por lo que obtiene la valoración más alta ($51/60 = 85,00\%$).

Selección provisional: mecanismo híbrido. La selección no se plantea como preferencia personal, sino como resultado de la matriz y de los problemas detectados en el AS-IS. Debe validarse posteriormente con usuarios y requerimientos reales del centro.

Actividad 4. Operacionalizar la eficiencia

Variable dependiente: eficiencia del proceso de agendamiento, entendida como el grado en que una operación se completa correctamente utilizando menor tiempo y esfuerzo humano, sin incrementar errores ni reprocesos. El tiempo no se usa como único indicador.

Operación	Inicio	Final / éxito	Acciones observables	Errores posibles	Indicadores
Consultar disponibilidad	Usuario inicia consulta.	Identifica un horario válido.	Fecha, profesional, servicio, consulta.	Fecha errónea, no encontrar horario, información confusa.	Tiempo total, acciones pacientes, éxito, errores.
Registrar cita	Selecciona horario.	Cita confirmada con datos correctos.	Horario, datos, resumen, confirmar.	Duplicado, dato incompleto, conflicto.	T. activo, T. total, acciones, intervención, éxito, errores.
Modificar cita	Abre cita y elige modificar.	Cambios guardados sin duplicar.	Editar, revisar, guardar.	Pérdida de datos, horario inválido.	Tiempo, acciones, éxito, reprocesos.
Cancelar cita	Selecciona cancelar.	Estado Cancelada y horario liberado.	Abrir, cancelar, confirmar.	Cancelación accidental, horario no liberado.	Tiempo, acciones, éxito, errores.
Reagendar cita	Selecciona reagendar.	Nuevo horario confirmado y anterior liberado.	Nueva fecha/hora, revisar, confirmar.	Doble reserva, no liberar horario anterior.	T. activo, T. total, acciones, intervención, éxito, errores.
Indicador		Definición / fórmula		Cómo medirlo	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Operación	Inicio	Final / éxito	Acciones observables	Errores posibles	Indicadores
Tiempo administrativo activo (principal)		Suma de intervalos en que el personal trabaja realmente en la operación.		Cronometrar únicamente los periodos de intervención activa.	
Tiempo total		Hora final - hora inicial, incluyendo esperas.		Registrar marca inicial y final.	
Acciones del personal		Clics, consultas, mensajes, llamadas y transcripciones.		Conteo de acciones por operación.	
Acciones del paciente		Clics, pantallas, mensajes y campos necesarios.		Conteo separado del personal.	
Intervención humana		Operaciones que requirieron personal / total $\times 100$.		Registrar Sí/No por operación y calcular porcentaje.	
Tasa de éxito		Operaciones correctas / total de intentos $\times 100$.		Éxito solo si el resultado final es correcto.	
Errores y reprocesos		Duplicados, datos incorrectos, correcciones, retrocesos u omisiones.		Conteo y clasificación.	
Satisfacción		Percepción de facilidad; escala 1 a 5.		Pregunta posterior a la tarea.	

Actividad 5. Construir metáforas de interfaz

Se desarrolla un análisis para los tres ejemplos propuestos

Dominio fuente	Elemento digital	Etiqueta / mensaje	Comportamiento	Problema que resuelve / riesgo
Agenda o calendario (familiar/organizacional)	Vista diaria, bloques horarios y citas.	Disponible, Ocupado, Cancelado.	Espacio libre se reserva; cancelación libera horario; navegación por fechas.	Reduce carga de aprendizaje al usar un referente conocido. Riesgo: iconos o estados sin texto pueden confundirse.
Ruta guiada (navegación)	Indicador de pasos.	1 horario - 2 Fisioterapeuta - 3 Datos - 4 Confirmar.	Muestra paso actual/completados y permite volver sin perder datos.	Mejora orientación y visibilidad. Riesgo: demasiados pasos pueden sentirse largos.
Comprobante de reserva (familiar)	Resumen final con identificador, fecha, hora, profesional y estado.	Cita confirmada / Código de cita.	Presenta resultado verificable y acciones Reagendar/Cancelar.	Refuerza feedback y confianza. Riesgo: código sin utilidad explicada puede añadir carga.

Complemento HCI de las metáforas

Para la gestión de citas de GABO'S Readaptación y Movimiento se seleccionaron tres metáforas que facilitan la comprensión del sistema y mantienen coherencia con el modelo mental de los usuarios: Agenda o Calendario, Ruta guiada y Comprobante de reserva.

1. Metáfora: Agenda o Calendario

Se utiliza porque el centro actualmente trabaja con una agenda física. El usuario reconoce fechas y bloques horarios sin aprender una representación completamente nueva. El affordance se logra haciendo que los



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIA
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



horarios disponibles parezcan seleccionables y los ocupados estén deshabilitados. El mapeo es directo: seleccionar 10:00 significa reservar 10:00. La retroalimentación muestra el cambio de Disponible a Seleccionado/Confirmado y una cancelación libera nuevamente el horario.

Agendar cita

Mis citas

Mi perfil

Ayuda

Cerrar sesión

Selecciona una fecha y horario

< Septiembre 2026 >

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Horarios disponibles

08:00	14:00
09:00	15:00 Ocupado
10:00	16:00
11:00	17:00

● Disponible ● Seleccionado ● Ocupado

Elementos principales

- Calendario de fechas
- Bloques de horarios
- Estados: disponible, ocupado, seleccionado

Problema que resuelve

- Permite visualizar fácilmente la disponibilidad de citas, evitando depender de mensajes de WhatsApp o una agenda física.

Cómo funciona la metáfora

- Así como en una agenda física se selecciona un día y un horario, en el sistema se elige un bloque disponible para reservar la cita.

2. Metáfora: Ruta guiada

Representa el agendamiento como un recorrido: Horario → Fisioterapeuta → Datos → Confirmación. Los botones Continuar y Volver actúan como affordances de navegación; el indicador de progreso muestra dónde está el usuario y qué falta. Los datos se conservan al retroceder y los campos obligatorios se validan antes de avanzar.

"Un recorrido paso a paso hacia tu cita"

1. Horario
Selecciona fecha y hora

2. Fisioterapeuta
Elige un profesional

3. Datos
Completa tu información

4. Confirmación
Revisa y confirma

Selecciona un fisioterapeuta

Lic. Ana Torres
Fisioterapia Deportiva
Seleccionar

Lic. Carlos Pérez
Terapia Manual
Seleccionar

Lic. María López
Rehabilitación
Seleccionar

Lic. Diego Ruiz
Terapia Neurológica
Seleccionar

Lic. Sofia Castro
Fisioterapia General
Seleccionar

← Volver Continuar →

Elementos principales

- Indicador de pasos
- Selección de fisioterapeuta
- Botones de navegación (Volver / Continuar)

Problema que resuelve

- Evita que el usuario se pierda durante el proceso, mostrando en qué paso se encuentra y qué falta para finalizar.

Cómo funciona la metáfora

- Se representa el agendamiento como un recorrido, donde el usuario avanza paso a paso hasta llegar a la confirmación de su cita.

3. Metáfora: Comprobante de reserva

Representa el resultado final como un comprobante familiar. Incluye código, paciente, profesional, fecha, hora y estado. La retroalimentación inmediata mediante "Cita confirmada" elimina incertidumbre. Las acciones Reagendar y Cancelar muestran qué puede hacer el usuario después. El sistema conserva el identificador y actualiza el estado cuando la cita cambia.

"Tu cita confirmada, como un comprobante"

✓

¡Cita confirmada!

Tu cita ha sido registrada correctamente.

📄 Código de cita: GAB-5529

📅 Fecha: 18 de septiembre de 2026

🕒 Hora: 10:00

👤 Fisioterapeuta: Lic. Carlos Pérez

📄 Estado: Confirmada

Ver mis citas Reagendar Cancelar cita

Elementos principales

- Resumen de la cita
- Código de confirmación
- Estado de la cita
- Acciones: reagendar o cancelar

Problema que resuelve

- Brinda una confirmación clara e inmediata de que la cita fue registrada, evitando incertidumbre y permitiendo gestionar cambios fácilmente.

Cómo funciona la metáfora

- Se muestra un comprobante, similar a un ticket o recibo, con toda la información de la cita y las acciones disponibles sobre ella.

Relación entre las metáforas: Agenda/Calendario responde "¿qué horario puedo elegir?"; Ruta guiada responde "¿qué debo hacer para reservar?"; Comprobante de reserva responde "¿mi cita quedó



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



registrada?”. De esta forma cada metáfora resuelve un problema de usabilidad diferente y se integra al mismo flujo.

Elemento HCI	Agenda / Calendario	Ruta guiada	Comprobante de reserva
Tipo	Familiar y organizacional	Navegación	Familiar
Dominio fuente	Agenda física para organizar fechas, horarios y citas.	Recorrido compuesto por pasos consecutivos hasta un destino.	Comprobante que evidencia que una reserva fue realizada.
Elemento digital	Calendario, fechas, bloques horarios y estados.	Barra de progreso, pasos y botones Volver/Continuar.	Tarjeta resumen con código, paciente, fisioterapeuta, fecha, hora y estado.
Affordance	Los horarios disponibles parecen seleccionables; los ocupados aparecen deshabilitados.	Continuar y Volver comunican claramente que se puede avanzar o regresar.	Reagendar y Cancelar muestran las acciones que pueden realizarse sobre la cita.
Mapeo (mapping)	Seleccionar un bloque horario relaciona directamente ese espacio con la cita que se reserva.	Cada paso corresponde a una etapa; avanzar lleva al siguiente y volver al anterior.	Los datos del comprobante corresponden directamente con la reserva realizada.
Consistencia	Disponible, Ocupado y Seleccionado mantienen el mismo significado y apariencia.	El indicador de progreso, botones y orden de pasos mantienen el mismo comportamiento.	Código, estado y datos conservan el mismo formato en confirmación y detalle.
Retroalimentación	El horario cambia a Seleccionado y, tras cancelar, vuelve a Disponible.	Se resalta el paso actual y se identifican los pasos completados.	Se muestra inmediatamente Cita confirmada, código y estado.
Problema de usabilidad	Facilita comprender disponibilidad y reduce dependencia de WhatsApp y agenda física.	Evita que el usuario se pierda y muestra cuánto falta para terminar.	Reduce la incertidumbre sobre si la cita fue registrada correctamente.
Reglas y validaciones	Solo horarios disponibles pueden reservarse; se previenen doubles reservas.	No se avanza con datos obligatorios incompletos; volver no elimina información.	Cancelar o reagendar requiere confirmación y la acción debe ser compatible con el estado.
Persistencia	La disponibilidad se actualiza al confirmar, cancelar o reagendar.	Fecha, hora, fisioterapeuta y datos se conservan entre pantallas.	Código, fecha, hora, profesional y estado permanecen para consulta posterior.
Perspectiva lingüística	Cita, Horario, Disponible, Ocupado, Cancelar.	Selecciona, Completa, Revisa, Confirma, Volver y Continuar.	Cita confirmada, Código de cita, Reagendar y Cancelar.
Perspectiva computacional	Estados Disponible, Retenido, Confirmado, Reagendado y Cancelado; control de conflictos.	Conservación de datos entre pasos, validación de campos y control del paso actual.	Generación de identificador y actualización persistente del estado de la cita.



Riesgo cultural/contextual	Usuarios acostumbrados a WhatsApp pueden interpretar mal colores o iconos; usar texto + icono + color.	Muchos pasos pueden parecer largos a usuarios con poca experiencia digital.	El código puede confundirse con historia clínica; debe indicarse claramente Código de cita.
----------------------------	--	---	---

Actividad 6. Elaborar el prototipo

Para el prototipo se sugiere lo siguiente:

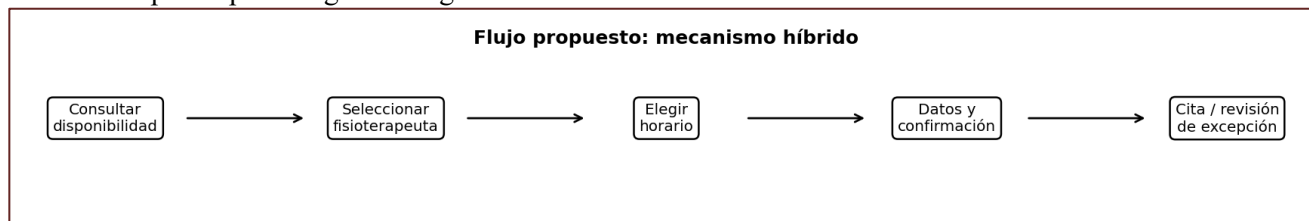


Figura 2. Flujo base del prototipo para el mecanismo híbrido.

Pantalla / estado	Contenido mínimo y criterio HCI
Inicio de gestión	Acciones principales: Agendar cita / Consultar cita. Jerarquía clara y botones visibles.
Disponibilidad	Fecha, fisioterapeuta, servicio y horarios. Ocupado/disponible no debe depender solo del color.
Selección de fisioterapeuta	Nombre e información relevante; opciones consistentes y fáciles de comparar.
Datos del paciente	Solo datos necesarios; etiquetas persistentes, campos obligatorios identificados y errores claros.
Resumen y confirmación	Paciente, profesional, fecha/hora y servicio. Permitir volver sin perder datos.
Detalle de cita	Estado visible, información completa, Reagendar y Cancelar.
Reagendamiento	Nueva disponibilidad; confirmación antes de reemplazar el horario actual.
Cancelación	Diálogo de confirmación; al aceptar, estado Cancelada y horario liberado.
Estados transversales	Carga, vacío, éxito, error, recuperación y conflicto de horario; foco visible y operación por teclado.

Evidencia real del prototipo implementado

El prototipo de fidelidad media implementa una pantalla de inicio, consulta de disponibilidad, selección entre cinco fisioterapeutas, registro de datos del paciente, resumen, confirmación, búsqueda por código, detalle, reagendamiento y cancelación. Los estados se comunican mediante texto, iconos y color, y los mensajes de validación aparecen junto al campo correspondiente.

[Abrir prototipo navegable en Figma Make](#)



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIA
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Figura 3. Inicio y acciones principales.

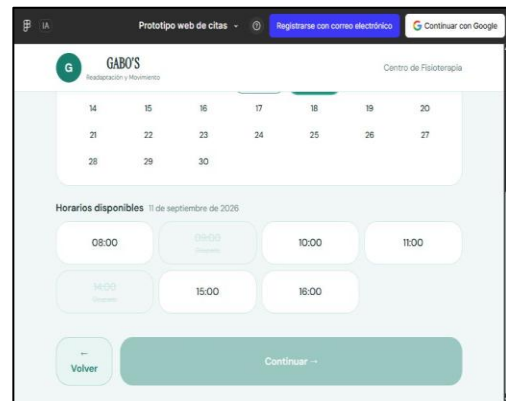


Figura 4. Disponibilidad y estados de horario.



Figura 5. Selección de fisioterapeuta.



Figura 6. Registro de datos del paciente.

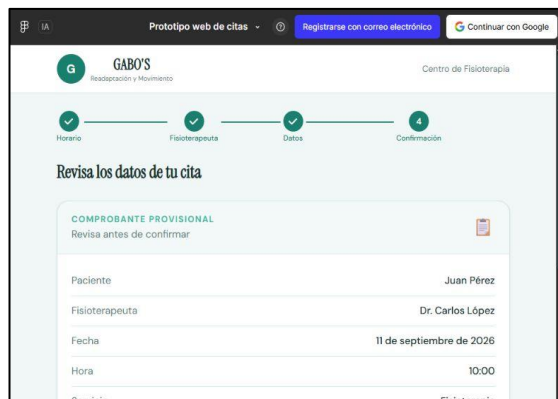


Figura 7. Resumen previo a la confirmación.

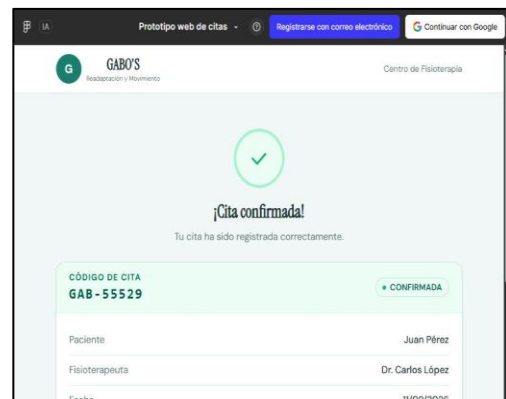


Figura 8. Confirmación y código de cita.

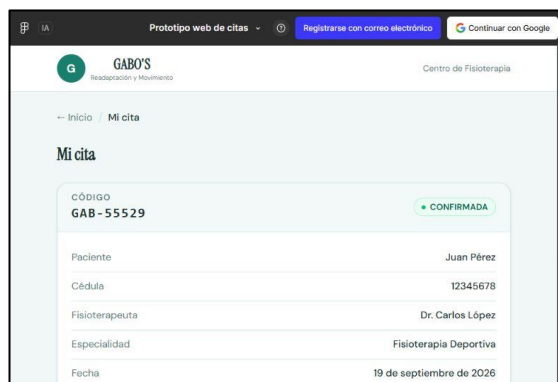


Figura 9. Detalle y estado visible de la cita.

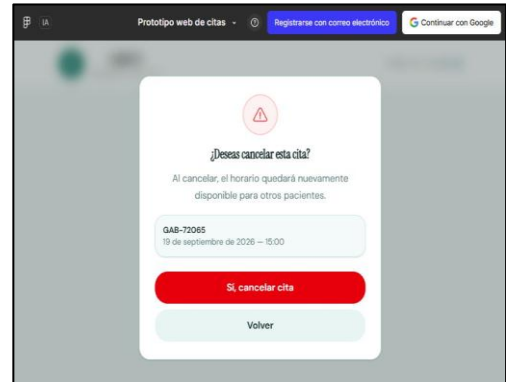


Figura 10. Confirmación antes de cancelar.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CICLO ACADÉMICO: JULIO-DICIEMBRE 2026



Comportamiento verificado. Los horarios ocupados aparecen deshabilitados y etiquetados; la navegación Volver conserva las selecciones y los datos; el resumen funciona como comprobante; la confirmación genera un código y un estado visible; la cancelación exige confirmación y comunica que el horario queda disponible.

Accesibilidad aplicada. Se observaron jerarquía visual clara, contraste suficiente, etiquetas visibles, foco de teclado, controles consistentes, estados que no dependen únicamente del color y mensajes de error próximos al campo.

Actividad 7. Proponer la validación

Protocolo: ejecutar con usuarios representativos las tareas de encontrar un horario, registrar una cita, cambiar fecha o fisioterapeuta, cancelar y volver a agendar. Para cada tarea se registra éxito, tiempo, acciones, intervención y errores.

Criterio de éxito: la tarea finaliza en el estado esperado y con datos correctos. Inicio: cuando el participante comienza la interacción; final: cuando obtiene el resultado esperado o declara que no puede continuar. Error: acción que produce un resultado incorrecto o exige corregir/retroceder. Intervención: ayuda del evaluador necesaria para continuar. Al terminar cada tarea se registra satisfacción en escala de 1 a 5.

Participante	Tarea	Éxito	Tiempo	Acciones	Intervención	Errores
P1	Encontrar un horario disponible	Sí	00:38	7	No	0
	Registrar una cita	Sí	01:42	13	No	0
	Cambiar fecha o fisioterapeuta	Sí	01:08	10	No	1
	Cancelar la cita	Sí	00:31	5	No	0
	Agendar nuevamente después de cancelar	Sí	01:16	11	No	0
P2	Encontrar un horario disponible	Sí	00:44	8	No	0
	Registrar una cita	Sí	01:58	15	No	1
	Cambiar fecha o fisioterapeuta	Sí	01:21	12	Sí (1 ayuda)	1
	Cancelar la cita	Sí	00:36	6	No	0
	Agendar nuevamente después de cancelar	Sí	01:24	12	No	0
P3	Encontrar un horario disponible	Sí	00:35	6	No	0
	Registrar una cita	Sí	01:35	12	No	0
	Cambiar fecha o fisioterapeuta	Sí	00:59	9	No	0
	Cancelar la cita	Sí	00:29	5	No	0
	Agendar nuevamente después de cancelar	Sí	01:10	10	No	0



Comprobación técnica del prototipo contra la rúbrica

Criterio comprobado	Resultado observado
Inicio, disponibilidad, fisioterapeutas, datos, resumen y detalle	Cumple
Navegación atrás y persistencia	Cumple en el recorrido técnico
Horarios ocupados y prevención de selección	Cumple
Confirmación antes de cancelar	Cumple
Reagendamiento y retroalimentación	Cumple parcialmente: falta un diálogo previo explícito antes de sustituir el horario
Carga, éxito, error y recuperación	Los componentes están declarados; el éxito se observó. El error y la recuperación no se activaron en el recorrido
Selección de servicio	Pendiente: el prototipo muestra Fisioterapia como servicio fijo
Etiquetas, teclado y estados no dependientes solo del color	Cumple en la estructura accesible observada

La comprobación anterior corresponde a un recorrido técnico del prototipo y no sustituye la evaluación con participantes. Las filas P1, P2 y P3 se mantienen disponibles para registrar resultados reales; no se asignan tiempos, porcentajes de éxito ni satisfacción sin observación directa.

Actividad 8. Emitir una recomendación

Seleccionar el mecanismo híbrido porque, según la matriz, ofrece el mejor equilibrio entre reducción de trabajo administrativo, prevención de conflictos, factibilidad y compatibilidad con un centro de cinco fisioterapeutas.

El mecanismo híbrido es la alternativa más adecuada porque responde a la información distribuida, reduce la coordinación manual y conserva revisión administrativa para excepciones. Antes de una implementación real se deben incorporar una selección explícita del servicio y un diálogo de confirmación previo al reemplazo del horario durante el reagendamiento, además de ejecutar la validación con P1, P2 y P3.

5. Conclusiones

El proceso AS-IS presenta fricciones asociadas a la combinación de WhatsApp, agenda física y coordinación manual, lo que justifica centralizar la información y mejorar la retroalimentación.

La comparación preliminar muestra que el mecanismo híbrido puede reducir trabajo repetitivo sin eliminar la intervención humana necesaria para excepciones, manteniendo coherencia con el tamaño y forma de trabajo del centro.

El prototipo de fidelidad media materializa los principios de visibilidad, consistencia, prevención de errores y retroalimentación mediante un flujo guiado; la validación propuesta permitirá medir éxito, tiempo, acciones, intervención, errores y satisfacción antes de una implementación real.